APELLIDO Y NOMBRE:

DNI:

COMISIÓN

Fecha de Entrega: tienen tiempo hasta las 11hs del Lunes 9/11. Pueden entregarlo en cualquier momento entre el 2/11 y el 9/11. Se entrega por mail a:

<u>COSAS IMPORTANTES:</u>

A. Coloquen nombre, apellido y DNI al principio de este documento, por favor.

B. Utilicen este mismo Word para realizar el examen.

C. Se entrega en el siguiente formato: Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5.

D. Si copian algo textual de algún material de Internet, tienen que citarlo. Es decir, lo ponen entre comillas Digo esto, porque es muy fácil hacer copypasteo (copiar y pegar), pero también es muy fácil detectarlo: a mí me basta con copiar y pegar el fragmento en Google y sale la referencia, aunque modifiquen algunas palabras. Citar es parte fundamental de un texto académico, y lo van a trabajar a lo largo de la carrera. Por ahora, con que coloquen entre comillas las citas textuales, está OK.

E. Antes de hacer click y enviar el examen, por favor lean en voz alta sus respuestas. Revisen la coherencia de las oraciones, coloquen las comas y puntos necesarios, corrijan faltas de ortografía.

<u>CONSIGNAS</u>

UNIDAD I

1. ¿Echeverría estaría dentro de la epistemología tradicional o la epistemología ampliada a lo histórico y social? Justifique su respuesta y luego explique la concepción que tiene Echeverría sobre el concepto de ciencia.

1. Javier Echeverría se ubica dentro de la epistemología ampliada a lo histórico y social. Podemos justificar lo dicho de la siguiente manera. Echeverría se opone a una filosofía de la ciencia que pone el eje exclusivamente en el conocimiento científico (algo que sería propio de la tradición que inició a comienzos de los años 1930 H. Reichenbach y que continuaron tanto los filósofos del Círculo de Viena,

como Karl Popper)[1]. Para este filósofo español, la epistemología debe encarar el estudio de la ciencia como actividad y no solo como conocimiento. Aquí radica la diferencia fundamental entre lo que propone Echeverría y lo que proponía la tradición epistemológica del Círculo de Viena y Popper. Entonces, Echeverría considera que es necesario superar la mirada del positivismo lógico (Círculo de Viena) que creía en la existencia de solamente dos contextos (de descubrimiento y de justificación). En este sentido, Echeverría dirá que existen cuatro contextos en los que se desarrolla la ciencia como actividad:

- contexto de enseñanza-difusión
- contexto de innovación
- contexto de evaluación-valoración
- contexto de aplicación

El epistemólogo puede analizar a cada uno de estos contextos por separado, aunque en la realidad práctica todos los contextos están interactuando entre sí. Esto se debe a que la realidad científica así lo ha establecido. Es decir, hoy lo que existe no es solamente "la ciencia", sino más bien lo que Echeverría llama *tecnociencia.* Por lo tanto, su propuesta tiene una justificación histórica y social que viene dada por la realidad histórica en que se mueven ciencia y tecnología. El autor lo dice claramente cuando sostiene: "Si la filosofía analítica de la ciencia [que vendría a ser la concepción heredada] surgió al calor de los debates y de los problemas planteados por las grandes innovaciones científicas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la nueva filosofía de la ciencia ha de tomar como objeto principal de estudio las grandes revoluciones tecnocientíficas que se han producido a lo largo del siglo XX. Para ello, ha de renovar sus propios marcos conceptuales: y en primer lugar la distinción periclitada entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación" (Echeverría: 1998, 18).

2. El siguiente discurso es un extracto de una entrevista a un becario de CONICET del trabajo "Del *mercado científico* al *ajedrez académico*: Representaciones sobre el CONICET y estrategias de becarios en Ciencias Sociales":

[1] Nos estamos refiriendo a la tradición epistemológica que ha sostenido que la ciencia se divide en un contexto de descubrimiento (que no posee reglas lógicas para descubrir hipótesis) y en otro contexto de justificación (que sí posee reglas lógicas para justificar las hipótesis que la creatividad científica, el llamado salto creativo, ha producido en el contexto de descubrimiento). En epistemología, esta tradición epistemológica ha sido llamada *concepción heredada de la ciencia.* Thomas Kuhn (1922-1996), fue uno de los grandes filósofos de la ciencia que cuestionó, durante la década de 1960, muchos de los puntos de vista fundamentales de la concepción heredada. De hecho, Kuhn es un representante de la llamada *nueva epistemología de la ciencia*, que surge en la década de 1960.

> “La producción académica entró en una dinámica fordista. Hoy vos podés tener un muy buen paper, que sea muy oportuno historiográficamente, que tenga buenas críticas, que sea muy bueno, y hay otro que tiene siete papers malos… y te va a ganar el otro. ¿Por qué? Porque se ha entrado en una lógica en la que tenés que publicar mucho, exponer, ir a Jornadas, etcétera, etcétera. Lo que ha llevado a cosas desde presentar dos o tres veces el mismo paper en diferentes Jornadas, hasta hacer, otros, todas cosas diferentes pero sin ningún tipo de profundidad. Porque si vos estás haciendo una investigación, y tenés que presentar en tres Jornadas al año, ¿qué clase de profundidad puede tener cada uno de las monografías?” (Julián Podluzansky, becario de Historia de CONICET)

La consigna es: establecer relaciones entre este fragmento de la entrevista con los conceptos de “cientificismo”, “mercado científico” y “paper como unidad de medida” de Oscar Varsavsky.

2. El fragmento de la entrevista a Julián Podluzansky nos permite reflexionar sobre tres conceptos utilizados por Oscar Varsavsky, como son los de cientificismo, mercado científico y el de paper como unidad de medida. Ante todo, digamos que para Varsavsky la ciencia es una actividad social que está determinada por muchos factores, entre los cuales destacan los factores económicos y políticos. No hay ciencia pura, en el sentido de una ciencia desligada del capitalismo y del Estado burgués. Pero además, para Varsavsky no sólo condiciona a la actividad científica el capitalismo en general o el Estado burgués, sino también el tipo de capitalismo que posee cada país donde se hace ciencia. En este sentido, el capitalismo argentino es uno dependiente que se encuentra subdesarrollado, y que debe enfrentar muchas tareas pendientes en todo lo que se relaciona con el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. No se encuentran en esta situación los países que, como Estados Unidos, poseen un capitalismo desarrollado y, por ende, un desarrollo muy grande de las fuerzas productivas nacionales. Teniendo en cuenta esto, Varsavsky considera que un científico argentino debería hacerse cargo de ayudar a desarrollar las fuerzas productivas del país para sacarlo del atraso y de la dependencia. Debemos tener en cuenta estas cosas para comprender a qué se refiere el autor cuando habla de cientificismo. En el fragmento de la entrevista, aparece la idea de que existe una ciencia pura o básica que, como dice Varsavsky, tendría un “carácter universal, absoluto, independiente del sistema” (Varsavsky: 1969, 20). En esto consistiría el cientificismo, es decir, en sostener que la ciencia pura (desligada en principio de sus aplicaciones prácticas) no debe comprometerse con el sistema social del que forma parte. Por eso mismo, como también sostiene Varsavsky, desde el cientificismo se exige la libertad o autonomía de investigación. El científico debería ser un sujeto completamente libre a la hora de decidir qué quiere investigar, y nadie, ni el mercado, ni el Estado, podría decirle qué debe investigar. Pero Varsavsky cree que esto es puro mito, porque si bien el sistema no fuerza al

científico para que investigue esto o aquello, sí es cierto que lo presiona. La financiación de la ciencia requiere de costosos equipos de laboratorio (como en el caso de las ciencias naturales) y los fondos para ello salen del Estado, o de las empresas privadas (o de ambos). Por ende, el científico no es tan independiente del sistema social como dicen los cientificistas. Esto nos lleva a hablar del mercado científico. Podemos leer en la entrevista a Podluzansky, que los científicos están obligados a producir una mercancía científica (los papers) porque así lo exige el mercado científico. Existe entonces eso que Varsavsky llamó "espíritu empresarial", el cual "se ha contagiado también a las universidades, en parte porque deben pedir ayuda a fundaciones y empresas por insuficiencia de fondos propios, en parte por querer demostrar también su 'eficiencia', y sobre todo porque están dirigidas por el mismo grupo de personas: la élite científica" (Idem, 22). Este mercado científico es el que presiona para establecer reglas que decidan a cuáles científicos destinar fondos y a cuáles no. Por esta razón, el entrevistado dice que "se ha entrado en una lógica en la que tenés que publicar mucho, exponer, ir a Jornadas, etcétera, etcétera." Lo cual nos lleva al último concepto, el de paper. El sistema ideado por los científicos (que adhieren al cientificismo) para establecer qué científicos son prestigiosos y, por ende, deben recibir apoyo económico, es el sistema de evaluación de papers. Como dice Varsavsky, el paper tiene ciertas ventajas si se quiere *medir* de alguna manera el *valor* que tiene un científico. Sabemos que se trata de una publicación en una revista científica (aunque en la entrevista también aparece el paper como presentación en jornadas y congresos). Pues bien, dice Varsavsky del paper que "se pueden contar cuántos publica cada científico por año, de qué tamaño son y en qué categoría de revistas han aparecido. El número de veces que un paper es citado por otros mide su influencia, la lista de coautores ya da un principio de jerarquización; permite mencionar la institución que proveyó los fondos para el trabajo, etc." (Idem, 25). En síntesis, los papers sirven para prestigiar y con el prestigio llegan los fondos económicos para que el científico investigue. Pero como bien dice el entrevistado, el paper por sí mismo puede no tener ningún valor real, sea porque es superficial o porque es repetitivo y no aporta nada verdaderamente nuevo. En este sentido, cabe decir que para Varsavsky lo que realmente importa en la actividad científica no es escribir papers para darse más valor en el mercado científico, sino que lo que realmente importa es generar conocimientos que hagan posible la transformación de la realidad subdesarrollada que vive Argentina. La ciencia debe estar al servicio del desarrollo nacional, esta debería ser la tarea principal de los científicos en un país capitalista dependiente.

UNIDAD II

3. En este link, vas a encontrar un video de la BBC Mundo, "Cómo nació el cero y su larga batalla para convertirse en número":

https://www.youtube.com/watch?v=KD1_rWvZnzg

a. A partir de lo que vimos en la Unidad II, defina qué se entiende por ciencias formales y cuál era el objetivo de los griegos con su desarrollo de las matemáticas.

A. Como dice Silvia Rivera en su texto: "las ciencias formales se caracterizan por estudiar entes 'ideales' que, por ni ubicarse en un espacio y tiempo dados, parecen escapar a los condicionamientos históricos" (Rivera, 2002, 83). A su vez, aceptar que existen ciencias formales nos lleva a aceptar una clasificación habitual de las ciencias. Es decir, una clasificación que dice que hay ciencias formales y ciencias fácticas o empíricas (como las ciencias naturales y las sociales). Pasando ahora a la segunda parte de la pregunta, debemos decir que la lógica y la matemática nacen en la Grecia clásica. El objetivo que perseguían los griegos con su desarrollo de las matemáticas era estudiar "relaciones estructurales aspirando a alcanzar en este proceso el máximo grado de exactitud y necesidad que pueda contener un saber humano" (Idem, 83). Al decir *relaciones estructurales* estamos diciendo que los griegos, apoyándose en el modelo platónico, creían que las matemáticas (pero también la lógica) se ocupaban de formas o esencias que no cambiaban con el paso del tiempo. O sea, se ocupaban de conocimientos que permanecerían inalterables, y que, por eso mismo, merecían ser considerados como superiores a los conocimientos empíricos (que se ocupan de cosas que cambian). Es por todo esto que Rivera dice: "La exactitud y necesidad de las proposiciones lógicas y matemáticas depende entonces de las señaladas características de su objeto de estudio, pero también del método utilizado: la demostración deductiva a partir de principios evidentes llamados 'axiomas'" (Idem, 84).

b. A partir del video, ¿por qué el concepto de "cero" surgió en la India y no en otro pueblo (como la Antigua Grecia)? ¿por qué, al principio, el 0 fue rechazado como número en Europa?

B. Como se dice en el video, el cero surgió en India porque en esta cultura (desde su antigüedad) "los conceptos de la nada y la eternidad eran parte importante de sus sistemas de creencias. El universo nació de la nada y la nada es objetivo final de la humanidad, por eso culturalmente pudieron acomodarse sin problemas a la idea del cero como vacío". La misma forma que tiene el cero (circular) sugiere que estaría refiriéndose al ciclo de la vida. Ahora bien, cuando el cero llegó a Europa en el año 970, los europeos no lo recibieron bien. Eso se debió a varias cuestiones. Por empezar, la existencia

del número cero abría la puerta a los números negativos, que legitimaban los conceptos de deuda y de préstamo. Y a un nivel más abstracto, “el cero era visto como la aceptación de un mundo sin Dios”. Esto era terrible para la Iglesia Católica que dominaba el pensamiento medieval. Debieron pasar varios siglos de debate para que el cero fuera finalmente aceptado en el siglo XV.

4. Sobre lógica proposicional. En 1921, Ludwig Wittgenstein, alumno de Bertrand Russell, inventa las tablas de verdad y da un nuevo impulso a la lógica proposicional. En el siguiente fragmento del cómic “Logicomix”, se narra el primer encuentro entre ellos. Relacione el cómic con:

a. El valor de verdad en las tablas de verdad.

A. En el comic que narra el encuentro de Ludwig Wittgenstein con Bertrand Russell, el primero le dice al segundo (o sea, Wittgenstein a Russell) lo siguiente: “sólo podemos saber con seguridad el resultado de las operaciones lógicas!” Esto se puede vincular con el valor de verdad en las tablas de verdad. Esto es así porque las tablas de verdad sirven para establecer cuando una proposición es verdadera y cuándo es falsa. Como bien señala Silvia Rivera: “la mayor parte de las proposiciones de nuestro lenguaje no son proposiciones atómicas sino moleculares, es decir, combinaciones de proposiciones a través de conectivas lógicas, tales como la conjunción, la negación, la disyunción y el condicional, entre otras. (Rivera: 2002, 97). Con el desarrollo de la lógica simbólica (Wittgenstein y Russell serán claves para que se dé ese desarrollo), las conectivas pasarán a tener su propio símbolo. Entonces, según Rivera, la formalización completa de la lógica hará posible “que la lógica formal se estructure como un sistema de cálculo que permita decidir, a través de procedimientos mecánicos, el valor de verdad de las diferentes fórmulas del sistema” (ídem, 98). Esos procedimientos mecánicos son las tablas de verdad. Y Wittgenstein dirá entonces que en las proposiciones moleculares [por ejemplo, la proposición “Juan es abogado y Luisa es médica”] su valor de verdad “depende exclusivamente del valor de verdad de las proposiciones que la integran y que son afectadas por determinada conectiva” (Idem, 99). De este modo, sólo si es verdad que “Juan es abogado” y que “Luisa es médica”, podremos decir que es verdad la conjunción “Juan es abogado y Luisa es médica”. Esto quiere decir que “la proposición molecular es una función de verdad de sus componentes atómicas [es decir, de “Juan es abogado” y “Luisa es médica”], en tanto la proposición atómica es una función de verdad de sí misma” (Idem, 99).

b. La relación de la lógica con las observaciones del mundo real (observaciones empíricas).

B. Teniendo en cuenta todo lo que dije en el punto A, puede comprenderse que para Wittgenstein las observaciones del mundo real (observaciones empíricas) no deban tenerse en cuenta a la hora de pensar

en el valor de verdad que posee una proposición molecular. Es decir, la lógica es independiente de las observaciones del mundo real porque uno puede decidir mediante una tabla de verdad (y más allá de las observaciones empíricas que se hagan) cuándo una conjunción es verdadera y cuándo es falsa. De la misma forma se pueden decidir los valores de verdad de una negación, de una disyunción y de un condicional. La verdad es determinada por la forma lógica en que se conectan las proposiciones atómicas dentro de una proposición molecular. Y el lógico asigna valores de verdad a cada proposición atómica para realizar así la tabla de verdad que le dice en qué casos es lógicamente verdadera (no empíricamente verdadera) la proposición molecular.

Entró un joven extranjero.
ME ENVÍA EL *HERR PROFESSOR* FREGE.
¿CÓMO ANDA EL PROFESOR **FREGE**?
PUES DICE QUE NADIE MEJOR QUE **USTED** PUEDE ENSEÑARME **LÓGICA**.
De modo que ¡tenía un alumno nuevo!
Desde un principio me asombró la intensidad de sus convicciones filosóficas.
¡SÓLO PODEMOS SABER CON SEGURIDAD EL RESULTADO DE LAS **OPERACIONES LÓGICAS**!
BUENO, TAMBIÉN PODEMOS RECURRIR A LA **OBSERVACIÓN EMPÍRICA**.
NO.
¿QUÉ HAY DE LA INFORMACIÓN QUE DAN LOS **SENTIDOS**?
¡NO!
Antes de eso sólo había visto tal intensidad en mí de joven.
¡LO MERAMENTE EMPÍRICO **NO** TIENE LUGAR EN EL DISCURSO DE LA **VERDAD**!
VENGA, HOMBRE... SEGURO QUE ADMITIRÁ LA REALIDAD DE **ALGUNOS** HECHOS EMPÍRICOS.
¿NO DARÍA USTED POR VÁLIDO UN ENUNCIADO COMO "EN ESTE CUARTO NO HAY RINOCERONTES"?
¡NO Y **NO**!
Mi nuevo alumno se llamaba Ludwig Wittgenstein.

UNIDAD III

5. A continuación, vas a leer un fragmento de un cuento llamado “Mercurio Retrógrado” de F. Manning donde dos personajes, Kalina y Janik, tienen una discusión. Según lo que trabajamos en la Unidad III, ¿qué tipo de explicación (teológica, metafísica, positiva) tiene cada uno de los personajes (Kalina y Janik)? Justificá tu respuesta.

— Es una estupidez, ¿cómo me puede influenciar la ascendencia de Marte en el momento de mi nacimiento? Yo nací en una habitación cerrada de un hospital. La luz de Marte no podía entrar —dice Kalina mientras se prende un pucho al lado de la ventana.

— Estás confundiendo las astrologías —dice Janik, y se sirve la última cerveza—. La astrología tradicional te dice: "Sos de Leo, te gusta llamar la atención y también sos orgulloso”, pero la astrología cabalística dice que cada una de las posiciones en nuestra carta natal son como una semilla que podés cuidar y desarrollar. Por eso es una influencia.

— Esos son cuentos, cuando nací la única influencia de Marte que podía afectarme era su gravitación, y la influencia gravitatoria del obstetra era mucho mayor que la de Marte. No le puedo echar la culpa por lo que soy. Además, el universo no fue hecho a medida de los seres humanos, tampoco es hostil, es indiferente a lo que hagamos.

— No, Kalina, no sos así por culpa de los planetas — deja el porrón sobre la mesa—, si te pasa algo no es por Mercurio retrógrado, lo que pasa arriba en el firmamento no refleja lo que está pasando abajo, no lo determina, lo describe. Eso es lo que no entendés.

— Es que me hacés cagar de risa, te olvidás un principio básico de la estadística: que dos eventos estén correlacionados no quiere decir que uno sea causa del otro. Me parece un acto de pereza intelectual vincular dos cosas solo porque creés en eso. La astrología es una disciplina esotérica, eso de las cartas astrales es una mezcla de observaciones matemáticas cuidadosas y un registro de datos con pensamientos confusos y mentiras piadosas.

— A ver —Janik se acerca a la notebook—, una página web que te da la carta astral es una reverenda mierda, no dice nada sobre vos, porque si no diríamos también que alguien que nació el mismo día en Praga y otro en Dublín tendrían la misma vida. Y no es cierto, por el principio de bioindividualidad, tu formación, tu educación, todo eso cuenta en la astrología cabalística.

5. De acuerdo al fragmento del cuento, puedo decir que la perspectiva de Janik es metafísica, mientras que las de Kalina es positivista. Siguiendo lo que dice Auguste Comte en su obra "Curso de Filosofía Positiva", existen tres estados teóricos por el que pasan nuestras especulaciones o pensamientos. Esos estados son:

- Estado teológico o ficticio
- Estado metafísico o abstracto
- Estado científico o positivo

Estos estados corresponderían (según Comte) "a tres clases de filosofías, o de sistemas generales de pensamiento sobre el conjunto de los fenómenos que se excluyen entre sí" (Comte: 2004, 21). Tomando en cuenta cómo ve las cosas de la vida Janik, para él la personalidad humana no es determinada, sino que es descripta por lo que sucede en el mundo de los astros. Janik cree en la astrología cabalística. Por ende, Comte nos diría que su pensamiento está situado en el estado metafísico, y que por eso mismo Janik cree en la existencia de fuerzas abstractas (que de alguna manera estarían contenidas dentro de los astros) que pueden "generar por sí mismas todos los fenómenos observados [por ejemplo, las cosas que nos van sucediendo en la vida]" (Idem, 22).

Muy contrariamente a cómo ve las cosas Janik, en el caso de Kalina vemos que se cumple lo que dice Comte para el estado positivo: "renuncia a buscar el origen y el destino del universo y a conocer las causas intrínsecas de los fenómenos, para dedicarse exclusivamente a descubrir sus leyes efectivas, es decir, sus relaciones invariables de sucesión y similitud" (Idem, 22). Esto puede verse cuando Jalina le dice: "cuando nací la única influencia de Marte que podía afectarme era su gravitación, y la influencia gravitatoria del obstetra era mucho mayor que la de Marte". Jalina está pensando de modo positivo y no metafísico, porque está cumpliendo con algo que dice Comte que cumple el estado positivo: "La explicación de los hechos, reducida a términos reales, no será de ahora en más otra cosa que la coordinación establecida entre los diferentes fenómenos particulares y algunos hechos generales" (Idem, 22). Por esta razón, Kalina dice con humor que la influencia gravitatoria del obstetra era mayor que la de Marte. El obstetra estaba ahí, en la sala de parto, y su influencia era real, o sea,

positiva. Kalina está diciéndonos que los pormenores de su nacimiento se explican por las circunstancias concretas que lo produjeron, algo que coincide con cómo piensa Comte cuando dice: "en las explicaciones positivas no tenemos la más mínima intención de exponer cuáles son las causas generadoras de los fenómenos, ya que con ello no conseguiríamos más que retrasar la dificultad; por el contrario, pretendemos analizar con exactitud las circunstancias de su producción y coordinar unos fenómenos con otros, mediante relaciones normales de sucesión y de similitud" (Idem, 31). Por esto último, se comprende que Kalina le recrimine a Janik lo siguiente: "que dos eventos estén correlacionados no quiere decir que uno sea causa del otro. Me parece un acto de pereza intelectual vincular dos cosas solo porque creés en eso". O sea que para Kalina, Janik (desde su astrología cabalística) estaría errado al establecer *relaciones normales de sucesión y de similitud* entre fenómenos que no guardan tienen ningún tipo de relación real (me refiero al nacimiento de una persona y al movimiento planetario de Marte). Para una visión positivista como la de Comte (que Kalina comparte), los fenómenos celestes sólo pueden ser explicados por la ley de gravitación universal de Newton. Y como bien decía Comte, no le importa al positivista saber cuál es la causa de la gravedad, porque esa es una cuestión de la que se ocupan teólogos o metafísicos (Idem, 31-32). A un positivista sólo le interesa la ley que describe cómo opera la gravedad, es decir, cómo un cuerpo con masa atrae a otro cuerpo con masa.

Por último, quiero señalar que la forma metafísica que tiene Janik de ver las cosas aparece también cuando dice: "por el principio de bioindividualidad, tu formación, tu educación, todo eso cuenta en la astrología cabalística". ¿Qué cosa es el "principio de la bioindividualidad"? ¿Cómo es que ese principio se relaciona con cosas como la formación y la educación? Nuevamente, no hay en esto ningún tipo de ley objetiva que explique nada. Sólo se dice que existe una especie de misteriosa fuerza (el principio de la bioindividualidad) que puede condicionar muchos aspectos claves de tu vida.

6. Comte establece un orden jerárquico para las disciplinas científicas. ¿Cuál es ese orden y cómo lo justifica? Luego, vincule ese sistema de clasificación de las ciencias propuesto por Comte con el siguiente fragmento de la columna de opinión "Ciencias duras y ciencias blandas", de Javier Roiz, que salió en el diario español El País el 27 de Agosto de 1976:

> "Una de las cosas que más llaman la atención al reflexionar sobre España desde el extranjero, es el pobre desarrollo de las ciencias sociales y, en concreto, de la Politología. En nuestros medios científicos, como en los de algunos otros países, estas ciencias son consideradas «ciencias blandas» sin el mismo rigor científico que las «ciencias duras» (Matemáticas, Física, Química y, en menor

grado, las ciencias biológicas). Los argumentos para discriminar así a las ciencias de la sociedad se basan en un doble apoyo: su supuesta falta de exactitud y su incapacidad para predecir con certeza. Los grandes avances en el estudio del comportamiento humano (individual y colectivo) son considerados interesantes e, incluso, beneficiosos, pero nunca rigurosamente científicos"

6. Para Comte sí existía orden jerárquico para las disciplinas científicas. En su "Curso de Filosofía Positiva" nos dice que las ciencias que poseen más jerarquía son, en líneas generales, las naturales. Las sociales se encuentran en un estado de subdesarrollo si se las compara con las naturales. Esto se debe a que las naturales proceden por medio del método positivo, mientras que en las sociales aún persisten las explicaciones de tipo metafísicas. De este modo, en la jerarquía de las disciplinas científicas (Comte: 2004, 37) Comte sitúa arriba de las ciencias sociales a:

- Física Celeste

- Física terrestre mecánica o química

- Física orgánica, vegetal o animal

Y a este sistema faltaría completarlo con lo que él llama: física social (que vendría a ser la sociología). Repitamos que Comte justifica este orden por el simple hecho de que las "físicas naturales" lograron desarrollar el pensamiento positivo, mientras que las sociales permanecen estancadas en explicaciones metafísicas que no serían científicas.

Lo dicho puede vincularse con el fragmento de la columna de opinión "Ciencias duras y ciencias blandas", de Javier Roiz (publicado el 27 de Agosto de 1976 en el diario español El País). En ese fragmento podemos ver que aún persiste la vieja diferenciación positivista entre "ciencias duras" (Matemáticas, Física, Química y, en menor grado, las ciencias biológicas) y "ciencias blandas" (las sociales y humanísticas, como ser la Politología, Historia, la Sociología, la Antropología, las Letras, etc.). En este sentido, la comunidad científica (en este caso la española) sigue creyendo que como la Física dispone de leyes universales y de una matematización de la realidad que estudia, está *necesariamente* más desarrollada y es por eso *mucho más* científica que la politología, que no dispone de leyes universales, ni de una matematización de su objeto de estudio. Esto es un prejuicio que se arrastra desde la época misma de Augusto Comte, el prejuicio positivista de creer que sólo las ciencias que producen leyes universales (la Física, la Química, etc.) son *verdaderamente* científicas. Pero esto no es así. Las ciencias sociales poseen su propia especificidad, es decir, se ocupan de estudiar problema que no pueden explicarse por leyes universales que nunca cambian, ni tampoco pueden establecer

relaciones matemáticas entre los fenómenos sociales. Pero estas limitaciones no las hacen menos científicas que las ciencias naturales. Es decir, ellas también son ciencias, aunque no posean el mismo método científico que poseen las ciencias naturales. Como se dice en el artículo periodístico, a las ciencias sociales (las “blandas) se les reprocha “su supuesta falta de exactitud y su incapacidad para predecir con certeza”. Pero no vale este tipo de reproche por la simple razón de que la politología (por poner un caso de ciencia social) no puede predecir con la misma exactitud matemática con que lo hace la Física si ganará el candidato X o el candidato Z. El objeto de estudio de la politología no es como el de la Física o el de la Química. Estas ciencias “duras” se ocupan de estudiar fenómenos que ni poseen voluntad ni conciencia. Las cosas son muy diferentes para el caso de la politología, porque esta ciencia se ocupa de estudiar la conciencia y la voluntad de los electores. Por esta misma razón, el método de investigación no puede ser el mismo que usan la Física y la Química, y tampoco se puede entonces predecir el resultado de lo que vaya a pasar con el mismo nivel de exactitud con que lo hacen las ciencias naturales.